RĐ:	Ngày:	PD:	Ngày .....
Ký tên		Ký tên	
.....		.....	

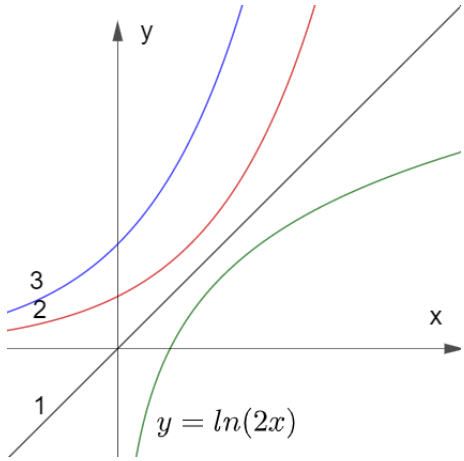
Đại học Bách khoa-ĐHQG TPHCM Khoa Khoa học Ứng dụng	THI GIỮA KỲ	Kỳ/năm học	223	2022-2023
		Ngày thi	16/07/2023	
	Môn học	Môn Giải Tích 2		
	Mã môn học	MT1005		
	Thời gian	50 phút	Mã đề	2671

- *Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi và giấy nháp cho giám thị.*
- *Cách tính điểm: mỗi câu đúng được 0.5 điểm, mỗi câu sai bị trừ 0.1 điểm, câu không chọn không tính điểm.*
- *Các phương án số trong phần trắc nghiệm đã được làm tròn 4 chữ số phần thập phân.*
- *Đề thi gồm có 4 trang trên 2 mặt giấy A3.*

Câu 1. (L.O.1) Tập hợp nào dưới đây là miền xác định của hàm $f(x) = \ln \dfrac{x}{\sqrt{49 - x^2}}$.

A. $(0, 7)$ **B.** Một đáp án khác **C.** $(-7, 7)$
D. $[-7, 7]$ **E.** $[0, 7]$

Câu 2. (L.O.1) Đồ thị của các hàm số $y = \mathrm{e}^x$, $y = \dfrac{1}{2}\mathrm{e}^x$, $y = x$ và $y = \ln(2x)$ được cho trong hình dưới đây. Sắp xếp tên các đường cong theo đúng trình tự là đồ thị của các hàm $y = x$, $y = \mathrm{e}^x$, $y = \dfrac{1}{2}\mathrm{e}^x$.



A. 3, 1, 2 **B.** 2, 1, 3 **C.** 1,3, 2 **D.** 1, 2, 3 **E.** 2, 3, 1

Câu 3. (L.O.1) Sử dụng bảng dưới đây để tính lần lượt các giá trị $f(g(3)), g(f(5)), f(f(2)), g(g(8))$,

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
f(x)	10	6	4	2	5	8	1	3	9	7
g(x)	2	5	8	9	6	3	1	4	7	10

A. $6, 9, 3, 8$ **B.** $3, 6, 8, 9$ **C.** $9, 8, 6, 3$ **D.** $8, 3, 9, 6$ **E.** $8, 6, 9, 3$

Câu 4. (L.O.1) Tìm đẳng thức sai khi tính các giới hạn dưới đây:

A. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{(1 + 13x)^2 - 1}{20x} = \dfrac{13}{10}$

B. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1 + 13x)}{x} = 13$

C. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(13x) - \tan(13x)}{20x^3} = -\dfrac{13}{40}$

D. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^x - \cos x}{20x} = \dfrac{1}{20}$

E. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(20x)}{13x} = \dfrac{20}{13}$

Câu 5. (L.O.1) Khi $x \to 3$ thì $(x-3)^2\left(e^{5(x-3)} - 1\right) \sim a(x-3)^b$. Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau.

A. $a = 5,\ b = 3$ **B**. $a = 6,\ b = 3$ **C**. Các câu khác sai

D. $a = 5,\ b = 4$ **E**. $a = 6,\ b = 2$

Câu 6. (L.O.1) Khi sắp xếp các vô cùng lớn $A(x) = 5^x$, $B(x) = x^5$ và $C(x) = \ln(1 + 5x^9)$ khi $x \to \infty$ theo thứ tự bậc tăng dần, ta có kết quả là:

A. $C(x),\ B(x),\ A(x)$ **B**. $A(x),\ C(x),\ B(x)$ **C**. $A(x),\ B(x),\ C(x)$

D. $C(x),\ A(x),\ B(x)$ **E**. Một đáp án khác

Câu 7. (L.O.1) Giả sử nhiệt độ bên ngoài trời ở 1 khu vực x giờ sau 0 giờ được cho bởi một hàm có đạo hàm tại mọi điểm. Cho biết đạo hàm dương khi $6 < x < 12$ và âm khi $12 < x < 18$. Tìm khẳng định đúng khi nói về nhiệt độ ở khu vực này trong các khẳng định sau.

A. Nhiệt độ lúc 10 giờ cao hơn nhiệt độ lúc 14 giờ.

B. Nhiệt độ lúc 12 giờ cao nhất trong thời gian từ 6 giờ đến 18 giờ.

C. Nhiệt độ lúc 12 giờ thấp hơn nhiệt độ lúc 14 giờ.

D. Nhiệt độ lúc 10 giờ thấp hơn nhiệt độ lúc 6 giờ.

E. Nhiệt độ lúc 12 giờ thấp nhất trong thời gian từ 6 giờ đến 18 giờ.

Câu 8. (L.O.1) Các công ty chuyên kinh doanh sản phẩm dành cho thanh niên rất quan tâm đến số dân trong độ tuổi từ 18 đến 24. Theo dự đoán của Cục Điều tra dân số Mỹ, số dân trong độ tuổi trên ở Mỹ được tính bởi hàm $P(x) = -\dfrac{1}{3}x^3 + 25x^2 - 300x + 31000$ (ngàn người) với x là số năm kể từ năm 2010 ($x = 0$ ứng với năm 2010). Khẳng định nào đúng khi nói về hoành độ x_0 của điểm uốn của đồ thị hàm số P và ý nghĩa của nó.

A. $x_0 = 25$, vào năm 2035 tốc độ tăng dân số trong độ tuổi 18-24 của Mỹ sẽ nhỏ nhất

B. $x_0 = 25$, vào năm 2025 tốc độ tăng dân số trong độ tuổi 18-24 của Mỹ sẽ lớn nhất

C. Các câu khác sai.

D. $x_0 = 25$, vào năm 2035 tốc độ tăng dân số trong độ tuổi 18-24 của Mỹ sẽ lớn nhất

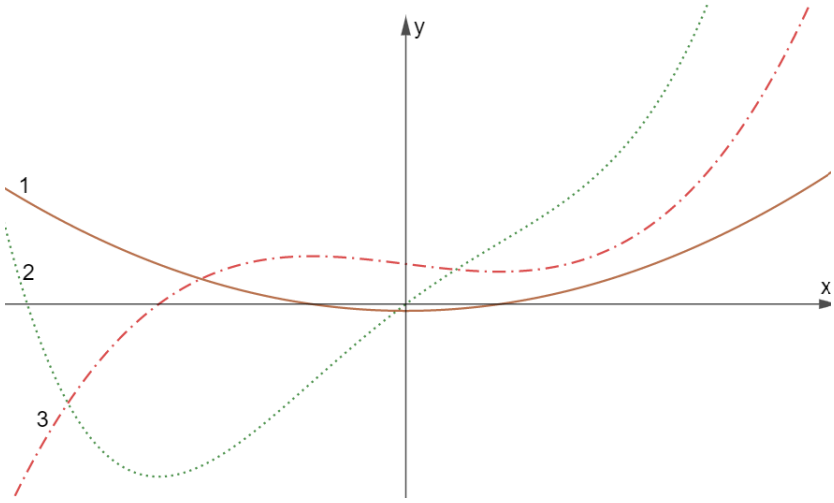
E. $x_0 = 35$, vào năm 2025 tốc độ tăng dân số trong độ tuổi 18-24 của Mỹ sẽ nhỏ nhất

Câu 9. (L.O.1) Cho hàm $f(x)$ khả vi có hàm ngược là $f^{-1}(x)$, đặt $g(x) = \dfrac{1}{f^{-1}(x)}$. Biết $f(5) = 7$ và $f'(5) = \dfrac{1}{4}$. Giá trị của $g'(7)$ là:

A. Một đáp án khác **B**. $-1/100$ **C**. $4/25$

D. $-4/25$ **E**. $1/100$

Câu 10. (L.O.1) Hình vẽ dưới đây có đồ thị của 3 hàm số $f(x)$, $f'(x)$, $f''(x)$. Sắp xếp tên các đồ thị theo thứ tự $f(x)$, $f'(x)$, $f''(x)$, ta được:



A. 1, 3, 2 **B**. 3, 2, 1 **C**. 2, 3, 1 **D**. 2, 1, 3 **E**. 1, 2, 3

Câu 11. (L.O.1) Cho hàm số $f(x)$ thỏa $f(5.2) = 9$, $f'(5.2) = 3.8$. Khi dùng xấp xỉ tuyến tính để ước tính giá trị $f(4.94)$, ta được:

A. 9.988 **B**. 1.46 **C**. 6.14
D. Một đáp án khác **E**. 8.012

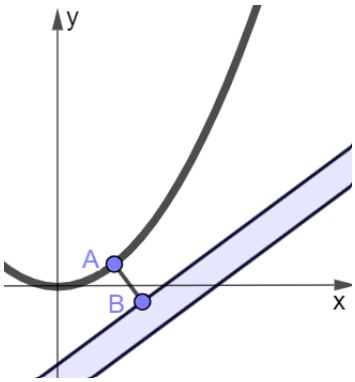
Câu 12. (L.O.2) Khai triển Maclaurint hàm $f(x) = (1-4x)\ln(1+x)$ đến bậc 2, ta được kết quả nào dưới đây?

A. $x + \frac{7}{2}x^2 + o(x^2)$ **B**. $x - \frac{7}{2}x^2 + o(x^2)$ **C**. $x + \frac{9}{2}x^2 + o(x^2)$
D. $x - \frac{9}{2}x^2 + o(x^2)$ **E**. Một đáp án khác

Câu 13. (L.O.1) Tất cả tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $f(x) = 9x + \arctan x$ là:

A. $y = \frac{\pi}{2}$, $y = -\frac{\pi}{2}$ **B**. $y = 9x - \frac{\pi}{2}$ **C**. Một đáp án khác
D. $y = 9x + \frac{\pi}{2}$ **E**. $y = 9x + \frac{\pi}{2}$, $y = 9x - \frac{\pi}{2}$

Câu 14. (L.O.1) Trên một cung đường hình parabol trong rừng gần một dòng sông người ta muốn tìm một vị trí để làm đường ngắn nhất AB từ cung đường hiện hữu đến bờ sông. Nếu cung đường hiện hữu và dòng sông được đặt trong hệ truc tọa độ Oxy (hình vẽ dưới đây, x, y tính theo đơn vị ki lô mét) sao cho cung đường là một phần đường cong $y = x^2$ và bờ sông là 1 phần đường thẳng $y = 4x - 6$, thì vị trí điểm A theo yêu cầu trên có tọa độ là:



A. Một đáp án khác **B**. $(4, 2)$ **C**. $(36, 6)$
D. $(2, 4)$ **E**. $(6, 36)$

Câu 15. (L.O.1) Hàm số $y = y(x)$ được cho bởi phương trình tham số $x = \mathrm{e}^{-t}$, $y = 2\mathrm{e}^{-t}(1+t)$, $t \in \mathbb{R}$. Số cực trị của hàm y là:

A. 1 **B**. 4 **C**. 0 **D**. 3 **E**. 2

Câu 16. (L.O.1) Đường cong tham số $x = \dfrac{5}{\ln t}$, $y = \dfrac{5t}{\ln t}$ có tiệm cận xiên là:

A. $y = x - 5$ **B.** $y = 5x$ **C.** $y = x + 5$

D. $y = x$ **E.** Một đáp án khác

Câu 17. (L.O.1) Trong mặt phẳng Oxy cho hai đường cong xác định bởi phương trình tham số:
$(C_1) : x = 3\sin t\ ,\ y = 2\cos t\ ,\ 0 \le t \le 2\pi$ và $(C_2) : x = -3\cos t\ ,\ y = 2\cos t\ ,\ 0 \le t \le 2\pi$.
Số giao điểm của hai đường cong này là:

A. 1 **B.** 3 **C.** 0 **D.** 4 **E.** 2

Câu 18. (L.O.1) Số tiếp tuyến nằm ngang của đường cong tham số $x = t^2$, $y = t^3 - 3t$, $t \in \mathbb{R}$ là:

A. 1 **B.** 2 **C.** 4 **D.** 3 **E.** 0

Câu 19. (L.O.2) Cho hàm số f khả vi tại mọi điểm và thỏa mãn $f(5) = 0$, $f'(5) = 8$. Nếu đặt $y = x\mathrm{e}^{f(x)}$ thì giá trị của $y'(5)$:

A. 6 **B.** 41 **C.** 40

D. Một đáp án khác **E.** -39

Câu 20. (L.O.1) Giới hạn nào dưới đây KHÔNG có dạng vô định ?

A. $\lim\limits_{x\to 3} \dfrac{\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{3}}{\sqrt{x} - \sqrt{3}}$ **B.** $\lim\limits_{x\to 1} x^{1/(1-x)}$ **C.** $\lim\limits_{x\to 0} \left(\dfrac{1}{\arctan x} - \dfrac{1}{x}\right)$

D. $\lim\limits_{x\to \pi/2-0} (\pi - 2x)^{\cos x}$ **E.** $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{x}{\ln x}$

1 A

2 C

3 B

4 C

5 A

6 A

7 B

8 D

9 D

10 C

11 E

12 D

13 E

14 D

15 A

16 C

17 E

18 B

19 B

20 E